

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Énoncer le théorème de BEZOUT et de GAUSS.
- Utiliser l'identité de BEZOUT pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux.
- Utiliser les théorèmes de BEZOUT et de GAUSS pour résoudre les problèmes de divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

PRE-REQUIS.

Quand dit-on que deux entiers relatifs sont premiers entre eux ?

SITUATION PROBLEME.

Romuald veut construire avec précision dans un repère convenablement choisi la droite d'équation $564x + 271y = 1$. Pour cela, il cherche deux couples d'entiers relatifs qui appartiennent à cette droite. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec, il se demande si vraiment de tels couples existent. Peux-tu l'aider à vérifier rapidement si les couples existent sans toutefois les déterminer ?

I- ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

A) Dans chacun des cas suivants, déterminer si c'est possible deux entiers relatifs x et y vérifiant :
i) $4x + 12y = 1$ ii) $4x + 12y = 5$ iii) $4x + 12y = 16$.

B) Soit a et b deux entiers naturels non nuls et δ leur PGCD. On désigne par D l'ensemble des entiers naturels qui s'écrivent comme combinaisons linéaires de a et b .

$$D = \{c \in \mathbb{N} \mid \exists x, y \in \mathbb{Z} \text{ tels que } ax + by = c\}$$

I 1) Montrer que D admet un plus petit élément.

Soit p le plus petit élément strictement positif de D

2) Montrer que p est un multiple de δ .

3) Soit r le reste de la division euclidienne de a par p . Montrer que r est un élément de D .

4) En déduire que r vaut 0 et que a est multiple de p .

5) Montrer aussi que b est un multiple de p et en utilisant 2, déduire que $p = \delta$.

6) Déduire de 5 que tout multiple de δ appartient à D .

7) Réciproquement, Montrer que tout élément de D est multiple de δ et en déduire que $\delta\mathbb{Z} = D$.

8) Donner alors une condition nécessaire et suffisante sur a , b , et c pour que l'équation $ax + by = c$ admette de solution dans $\mathbb{Z}^2$.

II On suppose que l'équation $ax + by = c$ admet de solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si c est multiple du PGCD de a et b .

1) Montrer que a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers x et y dans $\mathbb{Z}$ tels que $ax + by = 1$.

2) En utilisant l'algorithme d'Euclide, calcule le PGCD $(564 ; 271)$ et aide Romuald à conclure.

3) En déduire que pour tous entiers naturels non nuls a , b et c , si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

Solution de l'activité d'apprentissage

A)

- i) $4x + 12y = 1 \Leftrightarrow 4(x + 3y) = 1$. Pour que cette relation soit vérifiée, il faut d'abord que 4 et $3x + y$ soient les diviseurs de 1 ce qui est impossible donc x et y n'existent pas.
- ii) De même, 4 n'étant pas diviseur de 5, alors, x et y n'existent pas.
- iii) On peut prendre $x=1$ et $y=1$

B

I1) $a \times 1 + b \times 0 = a$ donc $a \in D$. D est donc une partie non vide de $\mathbb{N}$ et admet par conséquent un plus petit élément p .

2) $p \in D$ donc $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $p = ax + by$. Mais δ est un diviseur de a et de b donc δ divise p car p est combinaison linéaire de a et b ainsi, δ est un multiple de p .

3) Soit q et r respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par p . Alors, $a = pq + r$, avec $0 \leq r < p$ mais $p \in D$ donc $p = ax + by$ avec x et $y \in \mathbb{Z}$.

Ainsi, $r = a - pq = a - (ax + by)q = a(1 - xq) - bpy$ d'où $r \in D$.

4) Si $r \neq 0$, il serait un élément de D plus petit que p ce qui est contradictoire puisque p est le plus petit élément de D . Ainsi p divise a .

5) De même, on peut montrer par un raisonnement analogue à 3 et 4 que p divise b . Ainsi p est un diviseur commun à a et b et est par conséquent inférieur ou égal à δ . d'où $p \leq \delta$.

Or p est multiple de δ donc $p \geq \delta$ et par conséquent $p = \delta$.

6) Soit m un multiple de δ alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $m = \delta k$ or $\delta = p$ et $p \in D$ donc $\delta \in D$. Ainsi, $\delta = ax + by$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$. En multipliant cette relation par k , on obtient $\delta k = axk + byk$ soit donc $m = axk + byk$ d'où $m \in D$. On conclut donc que $\delta\mathbb{Z} \subseteq D$.

7) Réciproquement, si $c \in D$, alors c est combinaison linéaire de a et de b donc δ divise c car il divise a et b et par suite, $c \in \delta\mathbb{Z}$. On conclut que $D \subseteq \delta\mathbb{Z}$. Et finalement $\delta\mathbb{Z} = D$.

8) On en déduit donc que $ax + by = c$ admet de solution dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $c \in \delta\mathbb{Z}$ c'est-à-dire si et seulement si c est multiple du PGCD de a et de b .

II 1)

- Supposons a et b premiers entre eux. Alors $\text{PGCD}(a, b) = 1$, donc 1 est multiple du $\text{PGCD}(a, b)$ donc par hypothèse on peut trouver x et y dans $\mathbb{Z}$ tels que $ax + by = 1$.
- Réciproquement, supposons qu'il existe x et y dans $\mathbb{Z}$ tel que $ax + by = 1$, alors $1 \in D = \delta\mathbb{Z}$ donc 1 est multiple du PGCD de a et b .

3) $\text{PGCD}(564; 271) = 1$ donc d'après les questions précédentes, l'équation $564x + 271y = 1$ admet de solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

2) Si a divise bc alors $bc = ka$ avec $k \in \mathbb{Z}$. De plus si a et b sont premiers entre eux alors d'après la démonstration précédente on peut trouver x et y dans $\mathbb{Z}$ tels que $ax + by = 1$ et en multipliant cette égalité par c on obtient $acx + bcy = c$ i.e $acx + kay = c$ donc a divise c .

II-RÉSUMÉ

II-1 Ensemble des combinaisons linéaires de deux entiers non nuls

(1) Identité de Bézout : Soit a et b deux entiers relatifs non nuls et $\delta = \text{PGCD}(a, b)$.

Alors il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = \delta$.

(2) Théorème de Bézout : Deux entiers relatifs non nuls a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $ax + by = 1$.

(3) Corollaire du théorème de Bézout : Soit a et b deux entiers relatifs non nuls. L'équation $ax + by = c$ admet de solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si c est multiple du PGCD de a et b .

Conséquences

$$(4) \delta = \text{PGCD}(a, b) \Leftrightarrow \exists a', b' \in \mathbb{Z}^* / \begin{cases} a = \delta a' \\ b = \delta b' \\ \text{PGCD}(a', b') = 1. \end{cases}$$

$$(5) \forall a, b, \text{ et } n \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(a^n, b^n) = (\text{PGCD}(a, b))^n.$$

Exercices d'application.

1) En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer deux entiers relatifs x et y tels que $38x + 35y = 1$.

2) En déduire alors une solution particulière de l'équation $228x + 210y = 6$.

3) Montrer que pour tout entier relatif n , $\frac{7n+3}{5n+2}$ est irréductible.

4) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système : $\begin{cases} x + y = 420 \\ \text{PGCD}(x, y) = 35 \end{cases}$

5) Montrer que si a, b et c sont des entiers naturels non nuls tels que a et b premiers entre eux et a et c premiers entre eux, alors a et bc sont premiers entre eux.

II-2 Théorème de Gauss et conséquences.

(1) Théorème Gauss. Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls. Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

(2) Corollaire du théorème de Gauss :

Si a et b divisent c et si a et b sont premiers entre eux, alors ab divise c .

(3) Conséquences.

(1) Si a et b sont deux entiers naturels premiers entre eux, alors $\text{PPCM}(a, b) = ab$.

(2) pour tous entiers naturels non nuls a et b , $\text{PPCM}(a, b) \times \text{PGCD}(a, b) = ab$.

(3) Si a et b sont premiers entre eux, alors pour tous entiers naturels non nuls m et n , a^m et b^n sont aussi premiers entre eux.

Exercices d'application

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $2x - 3y = 0$.

2) Montrer que si la fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible, alors $\frac{a+b}{ab}$ est irréductible.

3) Montrer que pour tout entier n , $n^2(n^2 - 1)$ est divisible par 12.

4) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système : $\begin{cases} \text{PPCM}(x, y) = 168 \\ x \times y = 1008 \end{cases}$.

LEÇON 5 RESOLUTION DES EQUATIONS DIOPHANTIENNES.

Durée : 50 min

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.

- Résoudre l'équation diophantienne du type $ax + by = c$.

PRE-REQUIS.

A quelle condition l'équation $ax + by = c$ admet-elle de solutions dans $\mathbb{Z}^2$?

Réponse : Lorsque c est multiple du PGCD($a ; b$).

SITUATION PROBLEME

Une séquence d'un jeu consiste à :

- (1) Poser un certain nombre de questions au candidat.
- (2) Pour chaque réponse, attribuer +3 points au candidat si elle est bonne et -2 points si non.
- (3) Le candidat est déclaré vainqueur de la séquence si la somme algébrique des points qu'il a totalisé est de 3. Il reçoit alors une prime séquentielle égale au nombre de bonnes réponses multiplié par 500FCFA et passe automatiquement à la prochaine séquence.
- (4) Le jeu s'arrête si le candidat perd la séquence ou si le nombre de bonnes réponses a déjà été obtenu lors d'une des séquences précédentes. Quelle est la prime minimale que peut avoir un candidat qui a gagné 10 séquences consécutives de ce jeux ?

I- ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation(E): $3x - 2y = 3$.

- 1) Trouver une solution particulière (x_0, y_0) de E.
- 2) Montrer que l'équation E est équivalente à (E'): $3(x - x_0) = 2(y - y_0)$.
- 3) En utilisant le théorème de Gauss, trouver l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z}^2$.
- 4) En déduire les solutions de cette équation dans $\mathbb{N}^2$.
- 5) Déterminer dans l'ordre croissant des coordonnées, les 10 premiers couples d'entiers naturels solutions de cette équation.
- 6) Donner alors la solution de la situation problème.

Solution de l'activité d'apprentissage

- 1) Une solution particulière de E est (3; 3).
- 2) On a $3x - 2y = 3 \Leftrightarrow 3x - 2y = 3 \times 3 - 2 \times 3$
 $\Leftrightarrow 3(x - 3) = 2(y - 2)$.
- 3)
 - Si (x, y) est solution de (E), alors $3(x - 3) = 2(y - 2)$. On en déduit que 3 divise $2(y - 2)$. De plus 3 et 2 sont premiers entre eux donc d'après le théorème de Gauss, 3 divise $y - 2$. On peut donc écrire $y = 3k + 2$ et $x = 2k + 3$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
 - Réciproquement, tous les couples de la forme $(2k + 3; 3k + 2)$ sont des solutions de (E) donc l'ensemble des solutions de (E) est $S = \{(2k + 3; 3k + 2) | k \in \mathbb{Z}\}$

- 4) $(2k + 3; 3k + 2) \in \mathbb{N}^2$ si et seulement si $\begin{cases} 2k + 3 \geq 0 \\ 3k + 2 \geq 0 \end{cases}$ ie $k \geq 0$.
- 5) En prenant $k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$, obtient les 10 premiers couples d'entiers naturels solutions de E qui sont :
- $(3 ; 2) ; (5 ; 5) ; (7 ; 8) ; (9 ; 11) ; (11 ; 14) ; (13 ; 17) ; (15 ; 20) ; (17 ; 23) ; (19 ; 26) ; (21 ; 29)$.
- 6) Appelons x le nombre de bonnes réponses et y le nombre de mauvaises réponses données par le candidat lors d'une séquence quelconque du jeux. Alors x et y vérifient l'équation $3x - 2y = 3$ et on en déduit de ce qui précède que le nombre minimal de bonnes réponses lors de 10 séquences consécutives est 120 et donc la prime minimale qu'il peut percevoir est de 60000FCFA.

II-RÉSUMÉ

Pour résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $ax + by = c$, on calcule le PGCD d de a et b.

- ✎ Si d ne divise pas c alors l'équation n'admet pas de solutions.
- ✎ Si d divise c, alors on procède comme suit :
 - ✎ L'équation est équivalente à: $a'x + b'y = c'$ avec $\frac{a}{d} = a', \frac{b}{d} = b', \frac{c}{d} = c'$.
 - ✎ Par l'algorithme d'Euclide on cherche une solution particulière (x_0, y_0) de cette équation.
 - ✎ L'équation est alors équivalente à $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$.
 - ✎ On conclut en utilisant le théorème de Gauss que l'ensemble solution de E est :
 $S = \{(x_0 + b'k; y_0 - a'k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(7; 12), B(7; 0)$ et $C(0; 12)$.

- 1a) Déterminer les points de coordonnées entières appartenant à la droite (OA).
- b) En déduire les points de coordonnées entières qui appartiennent au segment $[OA]$.
- 2a) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ les équations : $12x - 7y = 1$ et $12x - 7y = -1$.
- b) Montrer qu'à l'intérieur du rectangle ABCD, il existe deux points I et J de coordonnées entières tels que la distance de chacun d'eux à la droite (OA) soit minimale.
- c) Vérifier que OIAJ est un parallélogramme et calculer son aire.

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système $\begin{cases} x \equiv -1[34] \\ x \equiv 1[15] \end{cases}$

LEÇON 6 : RESOLUTION DES EQUATIONS DANS $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Durée : 50 min

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.

- Définir l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- Effectuer l'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- Résoudre les équations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

PRE-REQUIS.

Si $a \equiv 12[25]$ et $b \equiv -2[25]$, déterminer le reste de la division euclidienne de $3a - 2b$ par 25.

Réponse : Si $a \equiv 12[25]$ et $b \equiv -2[25]$, alors $3a - 2b \equiv 15[25]$ et $0 \leq 15 < 25$ donc le reste de la division euclidienne de $3a-2b$ par 25 est 15.

SITUATION PROBLEME

Malik était absent lors de la remise des bulletins. A la question de savoir sa moyenne, son professeur titulaire lui répond : « Le double d'un nombre et 8 ont le même reste dans la division euclidienne par 5. Ta moyenne est la moyenne arithmétique des 3 premiers entiers naturels vérifiant cette assertion. » Peux-tu aider Malik à déterminer sa moyenne ?

I-ACTIVITE D'APPRENTISSAGE.

Soit n un entier naturel non nuls et a un entier relatif. On définit les ensembles suivants :

$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} \text{ tel que } b = a + kn, k \in \mathbb{Z}\}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$

- 1) Déterminer $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$
- 2) Déterminer les 3 premiers entiers naturels éléments de $\bar{4}$.
- 3) Soit $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et r le reste de la division euclidienne de a par n . Montrer que $\bar{a} = \bar{r}$.
- 4) On définit dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'addition et la multiplication par : $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \times b}$.
 - a) Etablir les tables d'addition et de multiplication dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.
 - b) Résoudre dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{x} + \bar{3} = \bar{4}$.
 - c) En utilisant la table de multiplication dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, résoudre dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ les équations : $\bar{3}\bar{x} = \bar{1}$ et $\bar{3}\bar{x} = \bar{4}$.
- 5) On admet $\bar{a} = \bar{b}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n

- a) En prenant x un nombre tel que son double et 8 aient le même reste dans la division euclidienne par 5, trouvez une équation vérifiée par x .
- b) Résoudre cette équation dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.
- c) En déduire la solution de la situation problème.

Solution de l'activité d'apprentissage.

- 1) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$
- 2) Les trois premiers entiers naturels éléments de $\bar{4}$ sont : 4, 9 et 14.
- 3) Soit $x \in \bar{a}$, alors $x = a + kn$ avec $k \in \mathbb{Z}$ or $a = nq + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$ donc

$x = nq + kn + r = (q + k)n + r$ d'où $x \in \bar{r}$ et par conséquent, $\bar{a} \subseteq \bar{r}$. De la même façon, on montre que $\bar{a} \supseteq \bar{r}$.

4 a)

$\times$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

- b) $\bar{x} + \bar{3} = \bar{4} \Leftrightarrow \bar{x} + \bar{3} + \bar{2} = \bar{4} + \bar{2}$ d'ou $\bar{x} = \bar{1}$
c) $\bar{3}\bar{x}=\bar{1} \Leftrightarrow \bar{2} \times \bar{3}\bar{x}=\bar{2} \times \bar{1}$ d'ou $\bar{x} = \bar{2}$.
5) a) $\bar{2}\bar{x}=\bar{8}$
b) $\bar{2}\bar{x}=\bar{8} \Leftrightarrow \bar{2}.\bar{3}.\bar{x} = \bar{8}.\bar{3}$ d'ou $\bar{x} = \bar{4} = \{b \in \mathbb{Z} \text{ tel que } b = 4 + 5k, k \in \mathbb{Z}\}$
c) D'après l'énoncé, la moyenne de Malik est la moyenne arithmétique de 4,9 et 14. C'est-à-dire 9.

II-RÉSUMÉ

II-1) Ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

- (1) Soit a un entier relatif et n un entier naturel non nul. On appelle **classe de a modulo n** l'ensemble noté $\bar{a}$ des entiers relatifs b qui sont congru à a modulo n.
(2) $\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} \text{ tel que } b = a + kn, k \in \mathbb{Z}\}$
(3) Pour tout entier naturel non nul, on définit l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$. C'est l'ensemble de toutes les classes modulo n. Il est appelé **ensemble quotient** de $\mathbb{Z}$ par $n\mathbb{Z}$.
(4) L'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont définies par: $\overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$ et $\overline{a \times b} = \bar{a} \times \bar{b}$.
(5) Si r est le reste de la division euclidienne de a par n, alors $\bar{a} = \bar{r}$.

Exemples. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\overline{-2} = \bar{3}$ et $\bar{5} = \bar{0}$.

- (6) $\bar{a}=\bar{b}$ si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n
(7) $\forall \bar{x}, \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'unique $\bar{x}' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $\bar{x} + \bar{x}' = \bar{0}$ est $\bar{x}' = \overline{-x}$.
(8) un élément $\bar{a}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est dit inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ s'il existe un élément $\bar{a}'$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $\bar{a} \bar{a}' = \bar{1}$.
(9) Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ sont donc : $\bar{1} ; \bar{2} ; \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}$.
(10) Si $\bar{a}'$ est l'nverse de $\bar{a}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ alors l'équation $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$ est équivalente à $\bar{a}'\bar{a} \bar{x} = \bar{a}'\bar{b}$ d'où $\bar{x} = \bar{a}'\bar{b}$.

II-2 Résolution dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ des équations de type $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$.

II-2-1 Propriétés

Soit a et n deux entiers naturel non nuls.

(1) $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si a et n sont premiers entre eux.

Exemple. $\bar{3}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et non dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

(2) Si n est premier, alors tout élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

(3) L'équation $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$ ($a \geq 2$) admet de solutions dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si b est multiple du PGCD ($a ; n$).

II-2-2. Méthode de résolution dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ des équations de type $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$.

Pour résoudre dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$ ($a \geq 2$) on calcule le PGCD d de a et n .

- Si d ne divise pas b , alors l'équation n'admet pas de solution.
- Si d divise b alors on procède comme suit :
 - ✓ Si $\bar{a}'$ est l'inverse de $\bar{a}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'équation admet pour unique solution $\overline{a'b}$.
 - ✓ Si $\bar{a}$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, elle admet d solutions qu'on détermine de la manière suivante :
 - On considère dans $\mathbb{Z}/\frac{n}{d}\mathbb{Z}$ l'équation $\overline{(\frac{a}{d})} \bar{x} = \overline{(\frac{b}{d})}$. cette équation admet une unique solution x_0
 - Les d solutions de l'équation $\bar{a} \bar{x} = \bar{b}$ sont données par $\bar{x}_k = \overline{x_0 + k \frac{n}{d}}$ $k \in \{0, 1, \dots, d-1\}$.

Exercice résolu Résoudre chacune des équations suivantes dans l'ensemble indiqué.

- 1) $\bar{3} \bar{x} = \bar{6}$ dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$,
- 2) $\bar{4} \bar{x} = \bar{2}$ dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$,
- 3) $\bar{3} \bar{x} = \bar{6}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$,

Solution

1) PGCD (3 ; 7)=1 donc l'équation admet une unique solution. $\bar{3}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, et son inverse est $\bar{5}$ donc l'équation est équivalente à $\bar{5.3} \bar{x} = \bar{5.6}$ soit donc $\bar{x} = \bar{5.6} = \bar{2}$. Ainsi $S = \{\bar{2}\}$

2) PGCD(4,10) = 2 et 2 divise 2 donc l'équation $\bar{4} \bar{x} = \bar{2}$ admet 2 solutions dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

D'autre part, dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ l'équation $\frac{\bar{4}}{2} \bar{x} = \frac{\bar{2}}{2} \Leftrightarrow \bar{2} \bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{3}$

Donc l'ensemble solution de l'équation $\bar{4} \bar{x} = \bar{2}$ dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, est donc

$$S = \{\bar{3}, \bar{3} + \bar{5}\} = \{\bar{3}, \bar{8}\}$$

3) PGCD (3 ; 12)=3 et 3 divise 6 donc l'équation a 3 solutions dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. D'autre part, dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ l'équation $\frac{\bar{3}}{3} \bar{x} = \frac{\bar{6}}{3} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{2}$ donc l'ensemble solution de l'équation $\bar{3} \bar{x} = \bar{6}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est donc $S = \{\bar{2}, \bar{2} + \bar{4}, \bar{2} + \bar{8}\} = \{\bar{2}, \bar{6}, \bar{10}\}$.

EXERCICES D'APPLICATION

1) Résoudre $\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 \equiv -2[6]$

2) Etablir les tableaux de $\bar{+}$ et de $\bar{\times}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et en déduire tous les éléments

inversibles de ces deux ensembles.

3) Résoudre dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ chacune des équations suivantes :

(1) $\bar{3} \bar{x} = \bar{6}$

(2) $\bar{4} \bar{x} = \bar{2}$

(3) $\bar{5} \bar{x} + \bar{3} = \bar{7}$

4) Résoudre chacun des systèmes ci-dessous dans l'ensemble indiqué.

$$\begin{cases} \bar{2} \bar{x} - \bar{4} \bar{y} = \bar{2} \\ \bar{x} + \bar{5} \bar{y} = \bar{2} \end{cases} \text{ dans } (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2$$

$$\begin{cases} \bar{4} \bar{x} - \bar{1} \bar{y} = \bar{2} \\ \bar{3} \bar{x} + \bar{4} \bar{y} = \bar{1} \end{cases} \text{ dans } (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$$

$$\begin{cases} \bar{2} \bar{x} + \bar{4} \bar{y} = \bar{2} \\ \bar{5} \bar{x} + \bar{y} = \bar{1} \end{cases} \text{ dans } (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2$$